bigt.ai

P2P 정산 — 지갑 내장 CNY 스왑

무엇인가. Bigtangle L0의 암호화폐와 CNY 법정화폐(WeChat Pay / Alipay / 은행) 사이의 P2P 교환입니다. 판매자는 토큰을 **2-of-3 P2SH 주소**(판매자, 구매자, 엔진)에 에스크로하고, 구매자는 자신의 결제 앱에서 판매자에게 **직접** 지불하며, 판매자는 자신의 명세서에서 입금을 확인한 뒤 에스크로가 해제됩니다. 되돌릴 수 없는 모든 단계는 지갑 자체의 PQ 키로 서명되고, 엔진은 지출에 **공동 서명**만 할 수 있습니다 — 엔진은 결코 당신의 자금을 보관하지 않으며 법정화폐를 건드리지도 않습니다.

어디서. 지갑의 **P2P** 화면(사이드바 → Trade → P2P). 아래의 모든 것은 로컬 데모 빌드의 그 화면에서 캡처했습니다.

데모와 실서비스. 스크린샷은 데모 빌드에서 나옵니다. 엔진은 메모리 저장소로 동작하고 체인 검사를 하지 않으므로 lock/release 단계는 합성 트랜잭션 해시를 사용합니다. 상태 기계, 서명, 추가 전용 이벤트 로그, 온체인 감사 앵커는 실제이며, L0 브로드캐스트만 스텁 처리됩니다.

판매자 확인이 법정화폐 신호입니다. 개인 WeChat/Alipay/은행 계좌에는 수금 API가 없으므로 기다릴 수 있는 기계 검증 가능한 지불 이벤트가 없습니다. 판매자는 **자신의 앱에서 금액 + 비고 + 시간 + 거래 번호를 확인하고** — 스크린샷은 결코 인정되지 않습니다 — 확인합니다. 설계 세부 사항은 `docs/p2p.md`에 있습니다.

흐름 한눈에 보기

```
ACTIVE ──match──▶ MATCHED ──lock──▶ ESCROW_LOCKED ──instructions──▶ PAYMENT_PENDING

                                                                          |

  PAYMENT_PENDING ──proof──▶ PAYMENT_CLAIMED ──confirm──▶ PAYMENT_VERIFIED

                                                                  |

                        PAYMENT_VERIFIED ──release──▶ ESCROW_RELEASED ──complete──▶ COMPLETED
```

#	단계	행위자	온체인 / 엔진
1	판매자가 CNY 수금 프로필을 저장	판매자	프로필은 서버 측에 저장, 주문서에는 절대 들어가지 않음
2	판매자가 서명된 판매 주문을 게시	판매자	주문 저장, 아직 자금 미충전

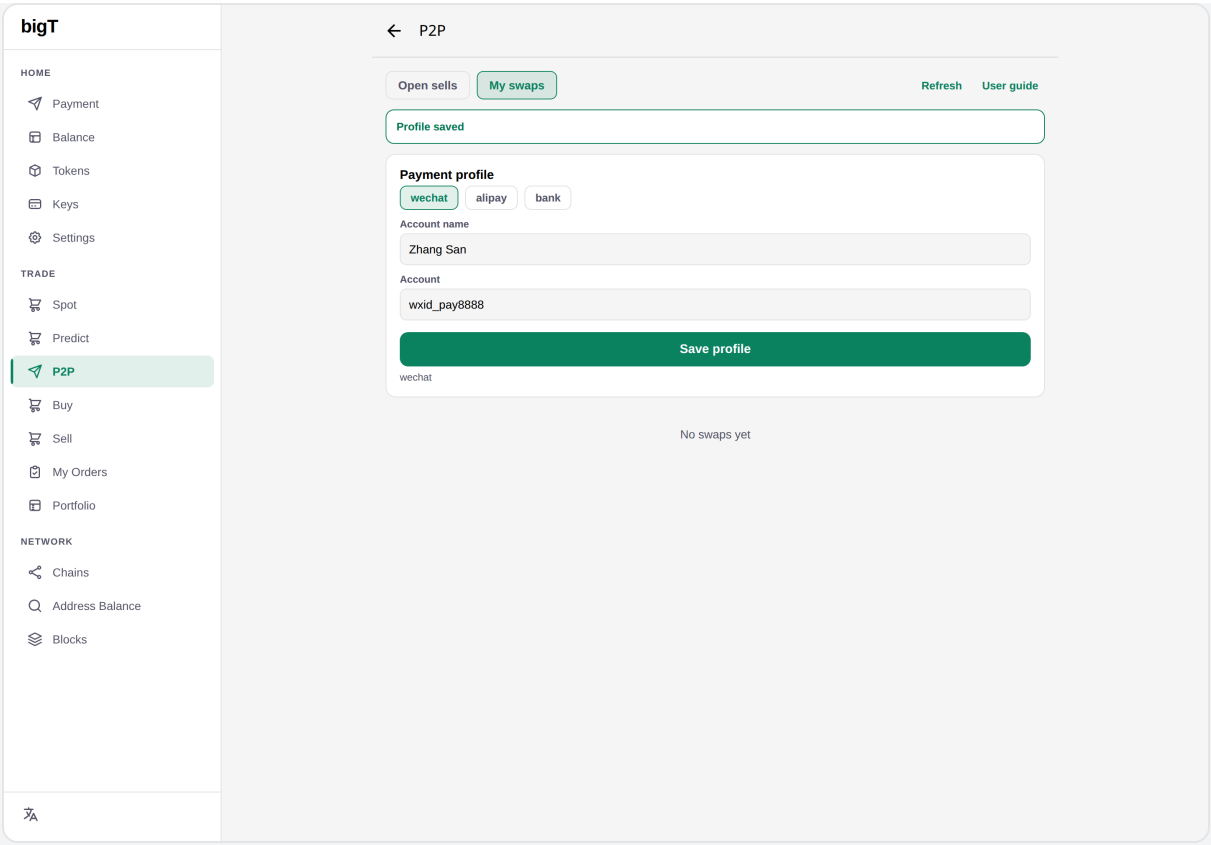
3	구매자가 매칭(수령 주소)	구매자	`swapId` 생성, 에스크로 주소 도출
4	판매자가 2-of-3 에스크로에 자금을 넣고, 엔진이 잠금을 증명	판매자 + 엔진	L0에서 `ESCROW_LOCKED`
5	구매자가 지불 지침을 가져옴	구매자	`PAYMENT_PENDING` (+ 스왑별 비고)
6	구매자가 자신의 앱에서 지불하고 거래 번호로 청구	구매자	`PAYMENT_CLAIMED`
7	판매자가 자신의 명세서를 확인하고 확정	판매자	`PAYMENT_VERIFIED`
8	엔진이 토큰을 해제하고 스왑이 완료됨	엔진	`ESCROW_RELEASED` → `COMPLETED`

모든 전환은 L1-SOCIAL 체인에 `social.p2p-swap` 레코드로 앵커되므로, 어느 쪽의 계좌 정보도 노출하지 않고 전체 수명 주기를 공개적으로 감사할 수 있습니다.

---

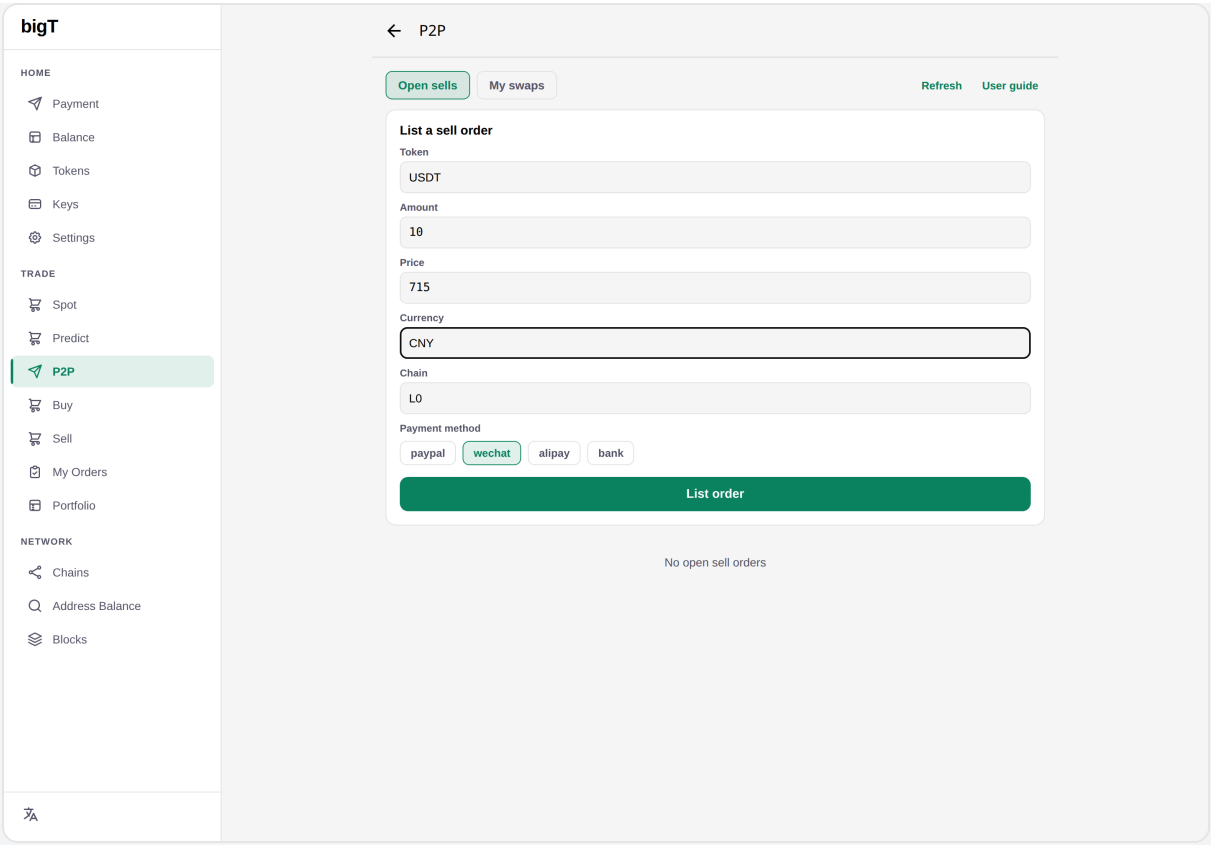
1. 판매자가 수금 프로필을 저장

My swaps 탭에서 판매자는 레일(WeChat, Alipay 또는 은행)을 고르고 수금 이름과 계좌를 입력합니다. 프로필은 판매자의 DID 아래 서버 측에 저장되며 공개 주문서의 일부가 **아닙니다** — 지침 호출을 통해서만 매칭된 구매자에게 공개됩니다.



2. 판매자가 판매 주문을 게시

Open sells 탭에서 주문을 작성합니다: 제공할 토큰과 수량, 원하는 CNY 가격, 토큰이 있는 체인, 그리고 **결제 수단**(wechat / alipay / bank)입니다. CNY 레일을 선택하면 통화가 CNY로 바뀝니다. 조건은 게시할 때 주문에 고정되므로, 이는 지갑 키로 서명됩니다:

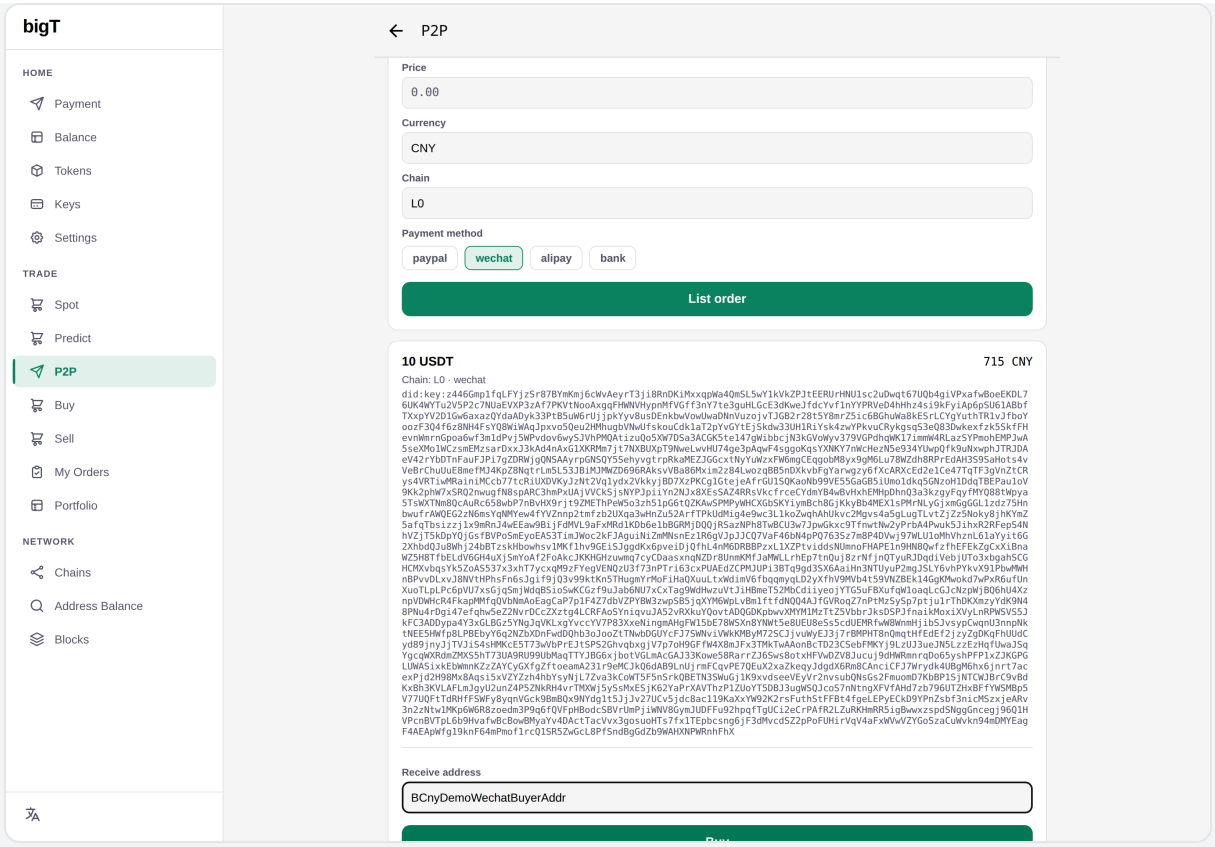


게시하면 주문은 엔진에서 `ACTIVE` 가 되고 공개 주문서에 나타납니다(개인정보 없음).

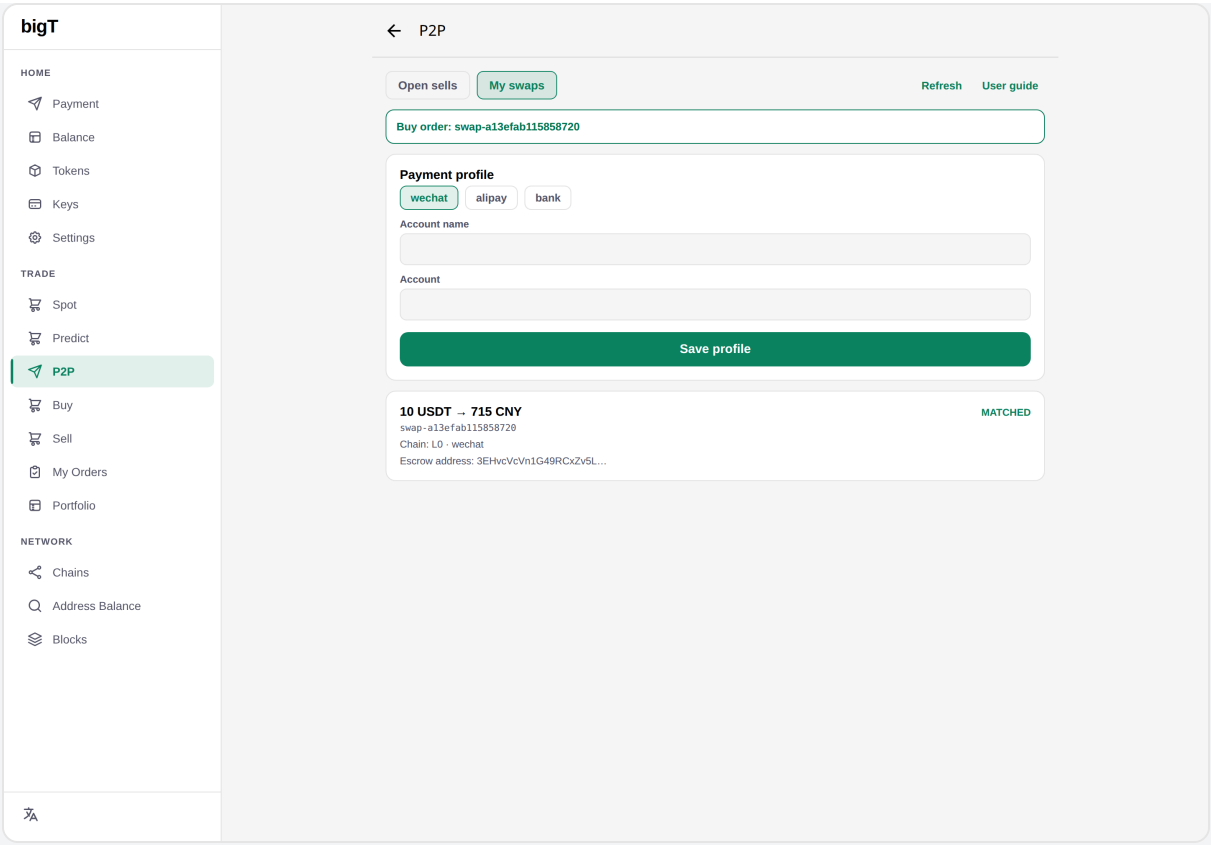
---

3. 구매자가 매칭

구매자는 주문을 열고 해제될 토큰의 **수령 주소**를 입력합니다. 매칭은 구매자에게 지불을 약속시키므로 이것도 서명됩니다:



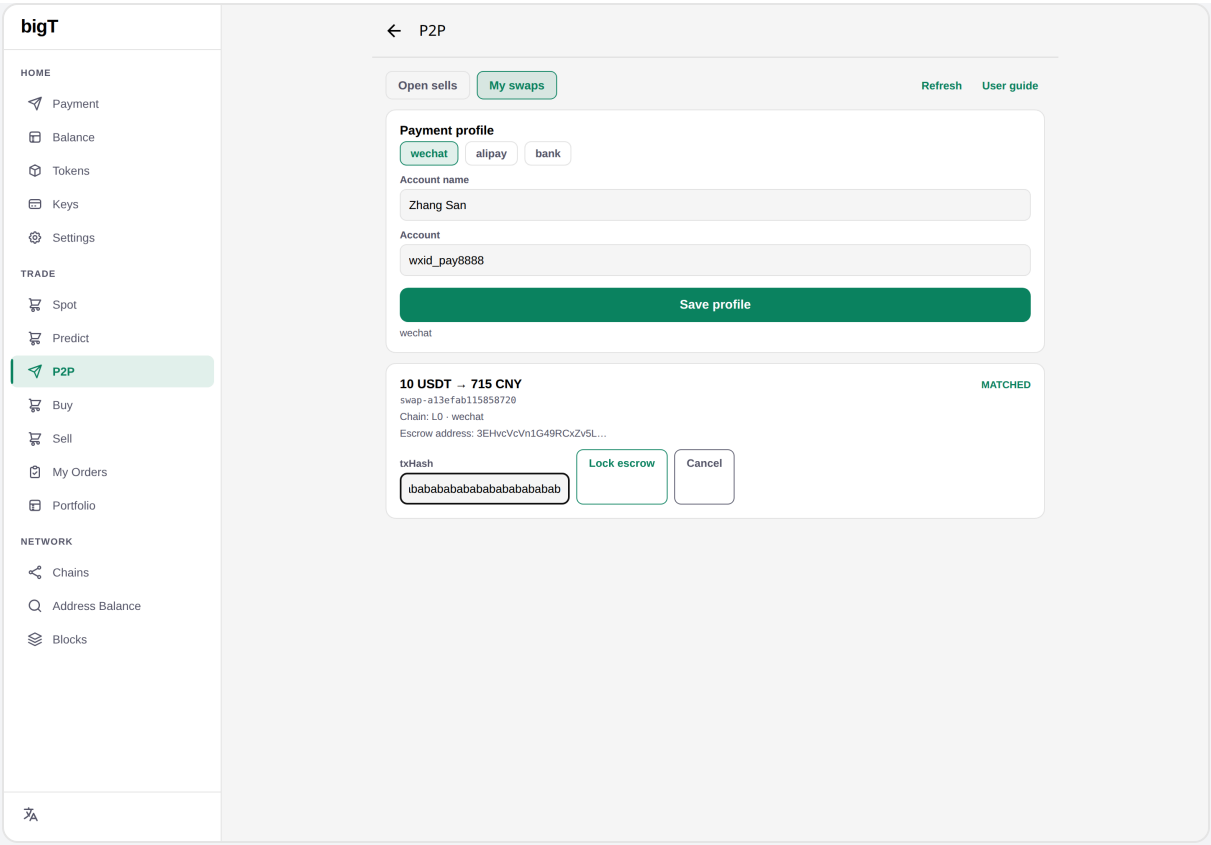
엔진은 수명 주기용 고유 `swapId` 를 만들고 스왑은 `MATCHED` 로 전환되어 구매자의 **My swaps** 탭에 표시됩니다:



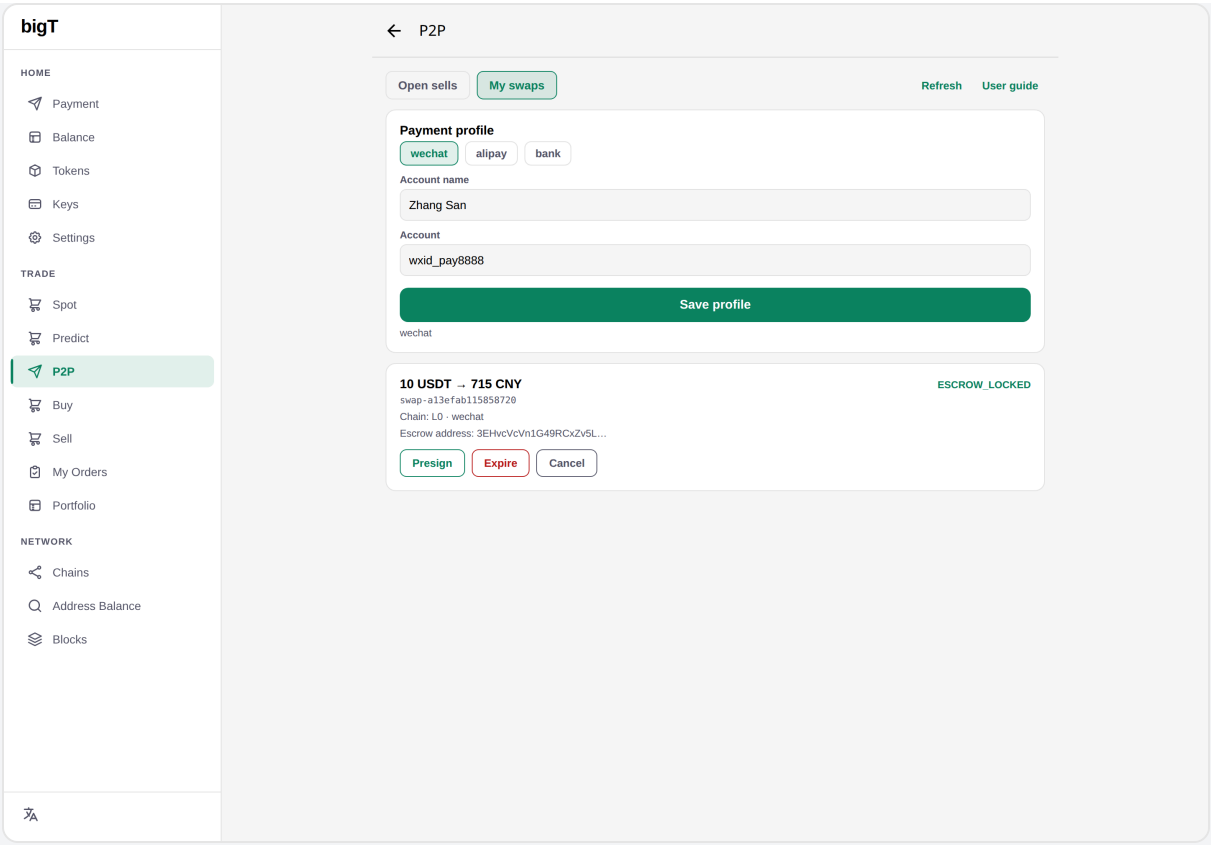
---

4. 에스크로 잠금 — 판매자가 L0에 자금을 댐

판매자는 토큰을 결정론적 2-of-3 에스크로 주소로 보내고 그 전송의 `txHash`를 보고합니다. 엔진은 체인에서 잠금을 증명하고(`CONFIRMED`, 목적지 `escrowAddress`, 금액), 어느 검사든 성립하지 않으면 실패-폐쇄합니다:



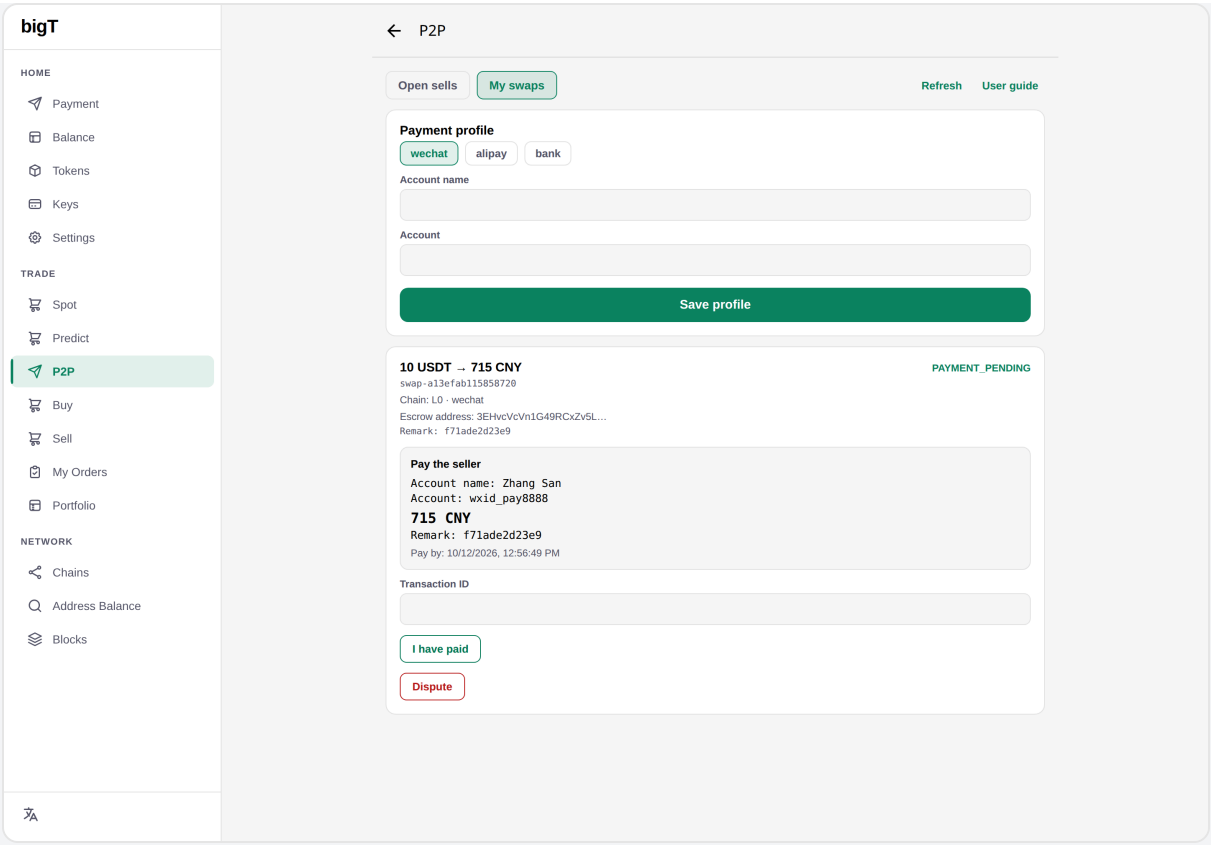
스왑은 이제 `ESCROW_LOCKED` 입니다. 구매자는 법정화폐를 보내기 **전에** 자금이 확보된 것을 보고, **`Payment details`**(지불 세부 정보) 동작을 얻습니다:



---

5. 구매자가 지불 지침을 가져옴

구매자가 **`Payment details`**를 누르면, 엔진은 판매자의 프로필을 공개하고 이체가 *반드시* 포함해야 하는 **스왑별 비고 코드**, 그리고 정확한 금액과 마감 시한을 발급합니다. 지침은 스왑 카드에 인라인으로 렌더링됩니다:

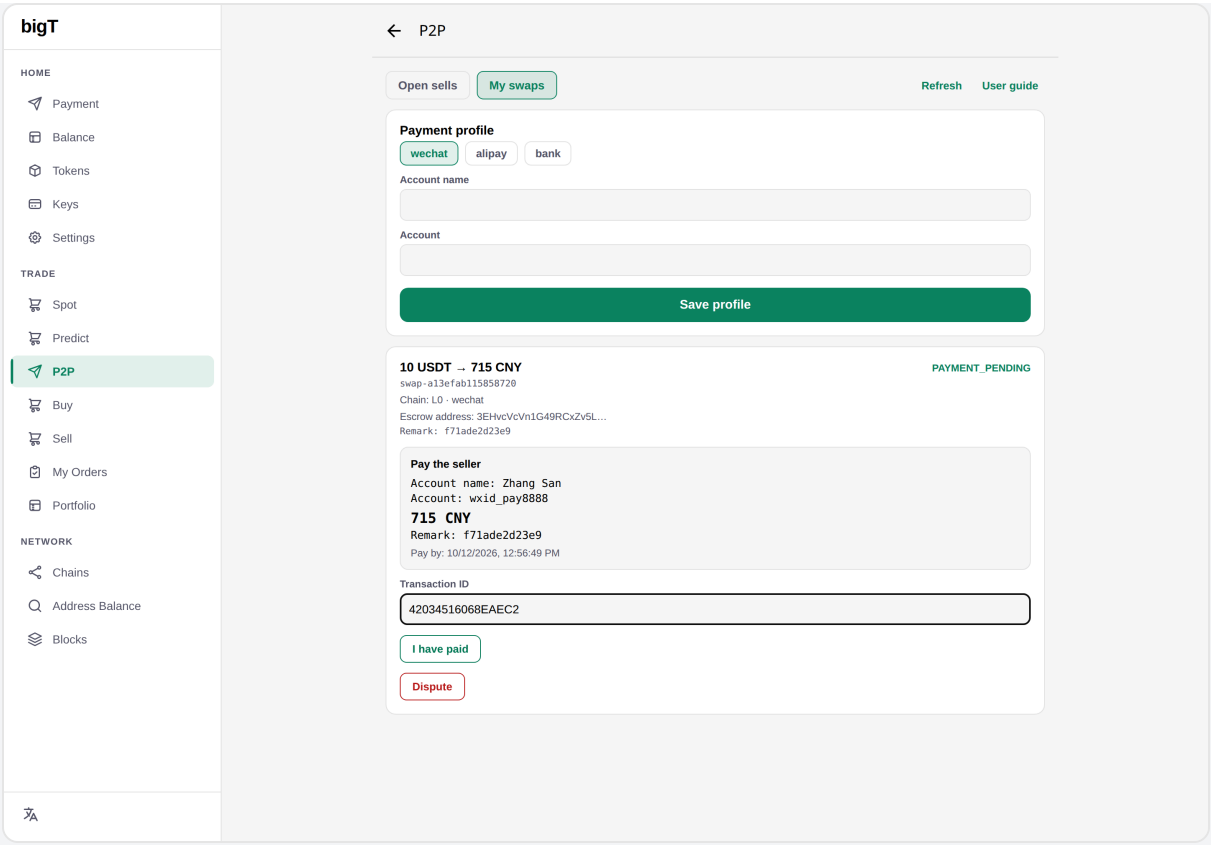


스왑은 `PAYMENT_PENDING` 이고 타임아웃 타이머가 시작됩니다 — 구매자가 끝내 지불하지 않으면 판매자는 구매자 동의 없이 만료시키고 에스크로를 환불할 수 있습니다.

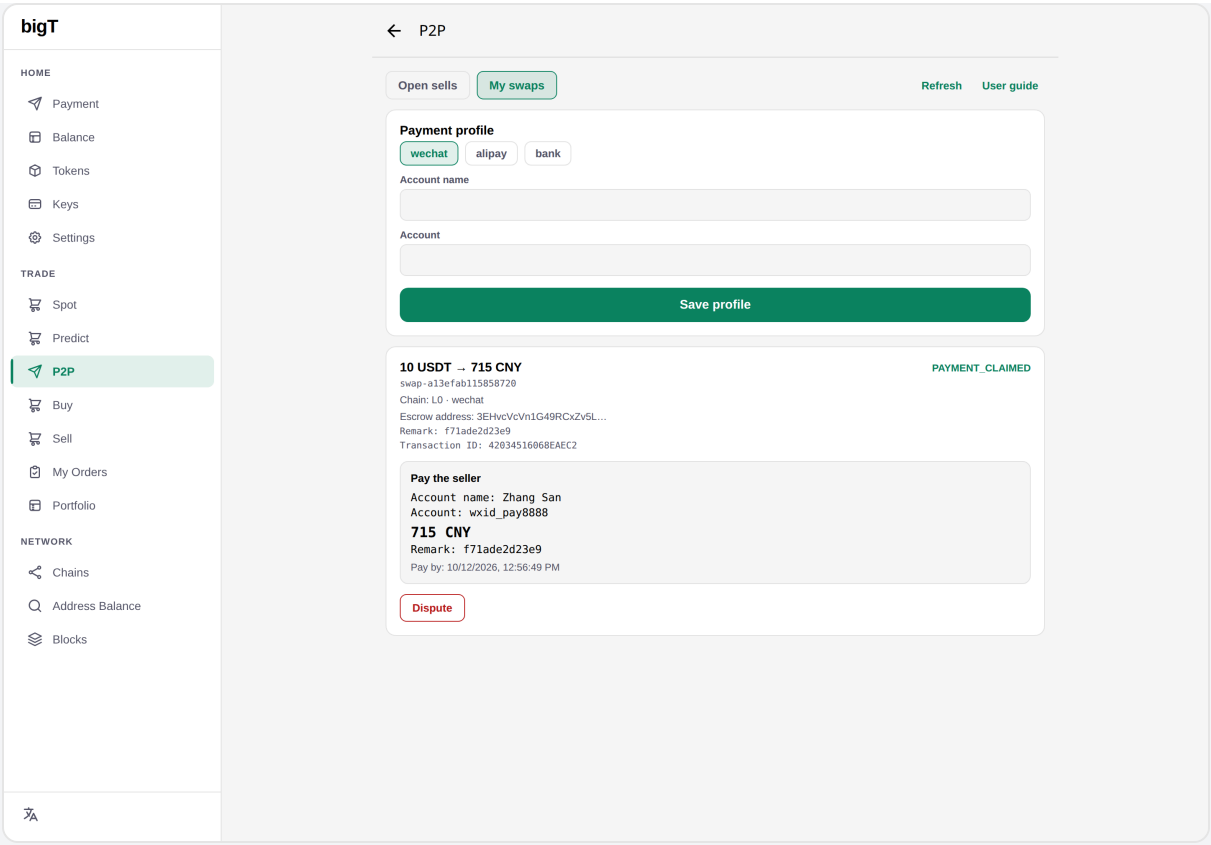
---

6. 구매자가 지불하고 거래 번호로 청구

구매자는 자신의 WeChat/Alipay/은행 앱에서 정확한 금액을 이체하고, 거래 번호를 **Transaction ID**에 붙여넣고, **I have paid**를 누릅니다. 선택적 영수증 이미지는 서버 측에 저장되며, 그 `sha256` 만 스왑 이벤트에 앵커됩니다:



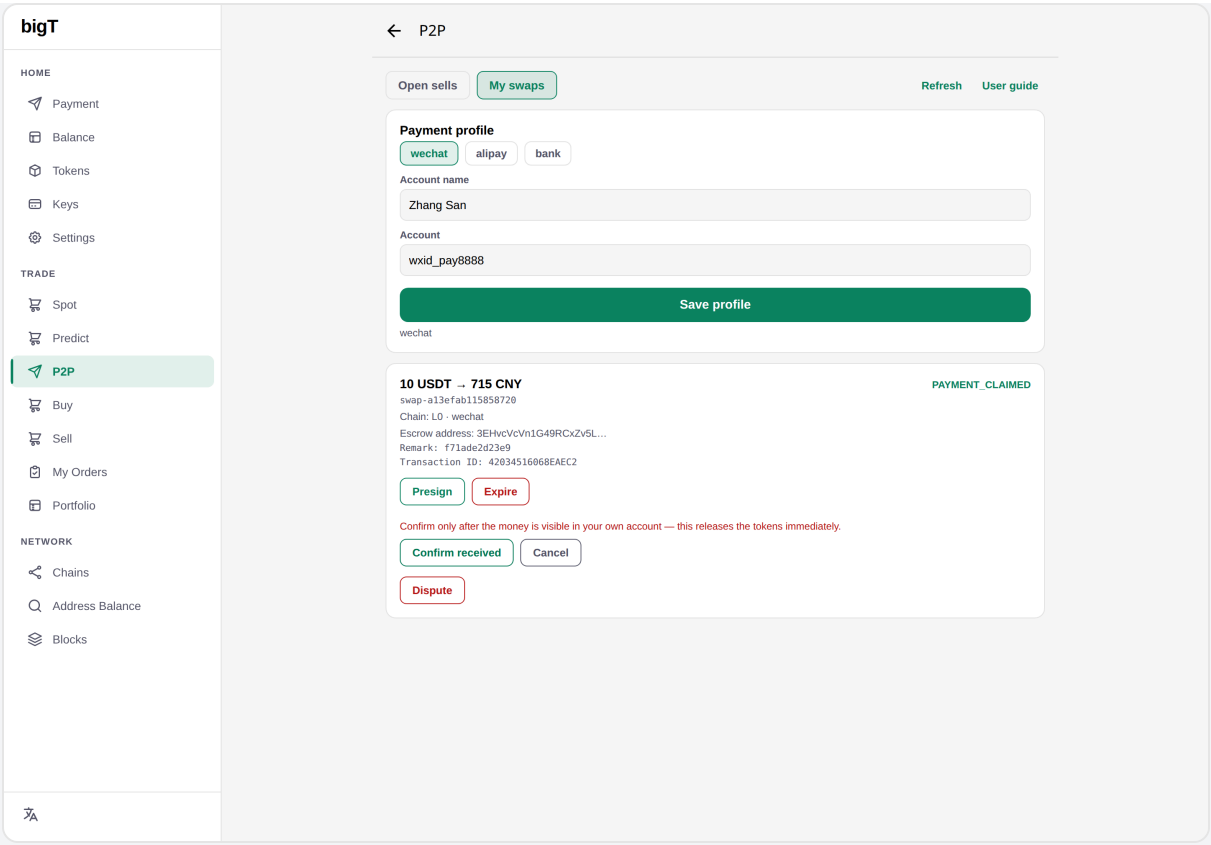
상태는 이제 PAYMENT_CLAIMED 입니다 — **토큰은 여전히 잠겨 있습니다.** 이 상태는 순전히 구매자의 청구로서 존재합니다:



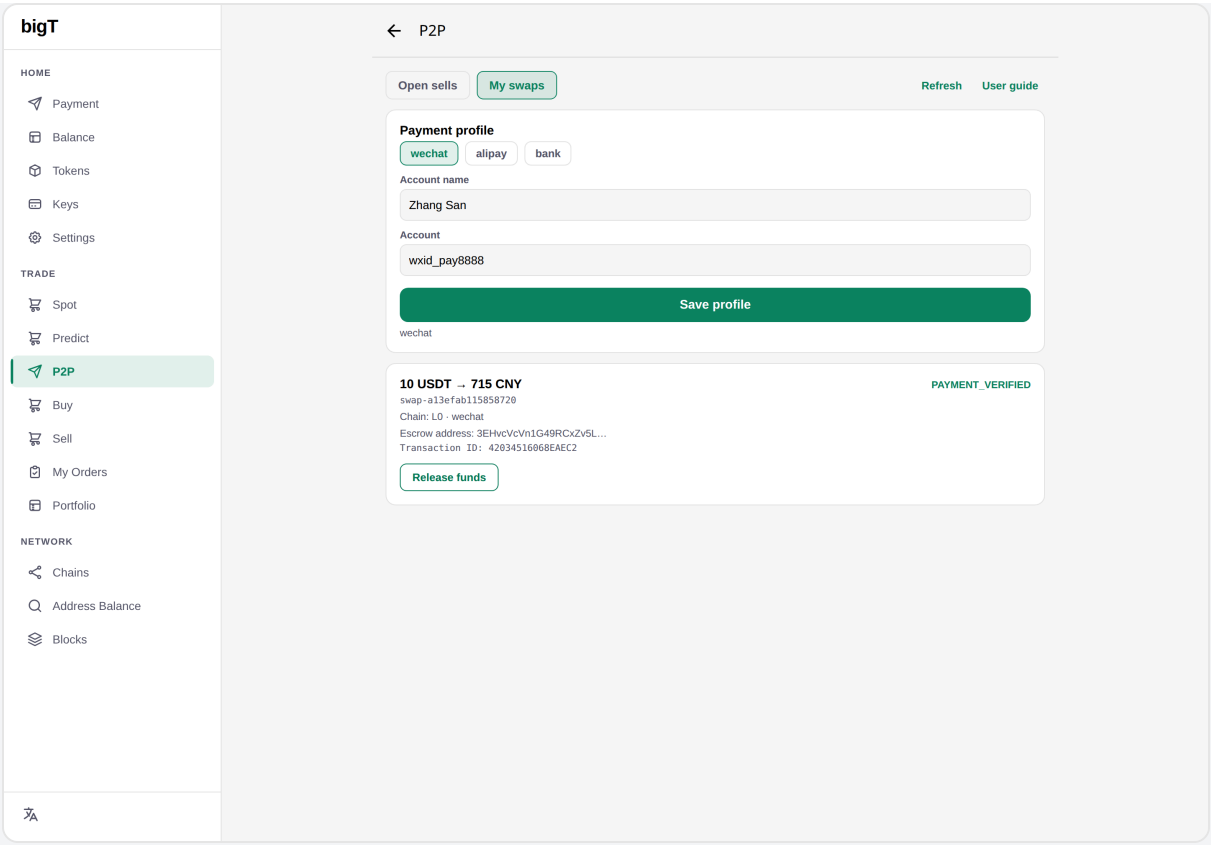
---

7. 판매자가 자신의 명세서에서 확인

판매자의 카드는 구매자의 거래 번호와 비고를 보여줍니다. 판매자는 **자신의 계좌에서 금액 + 비고 + 시간 + 거래 번호를 확인**하고 나서야 **`Confirm received`**를 누릅니다:

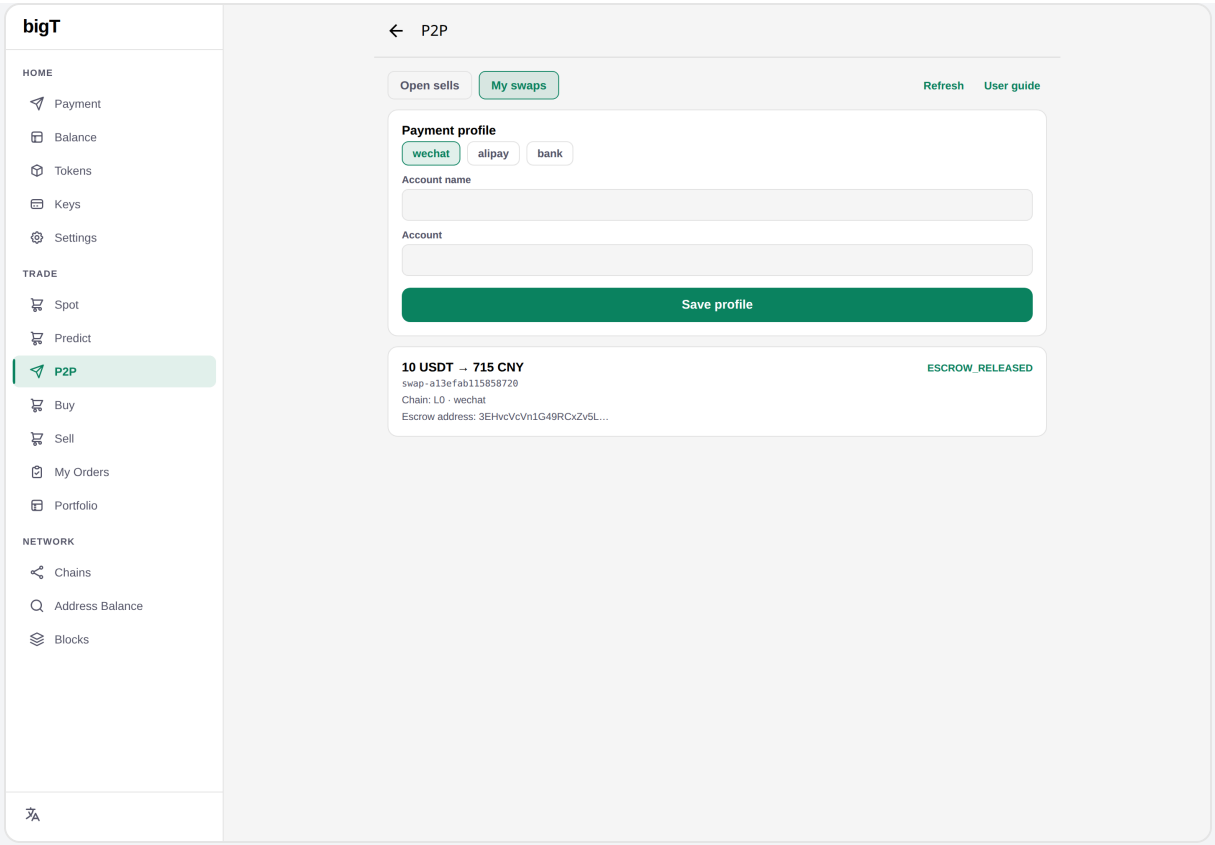


스왑은 `PAYMENT_VERIFIED` 입니다:

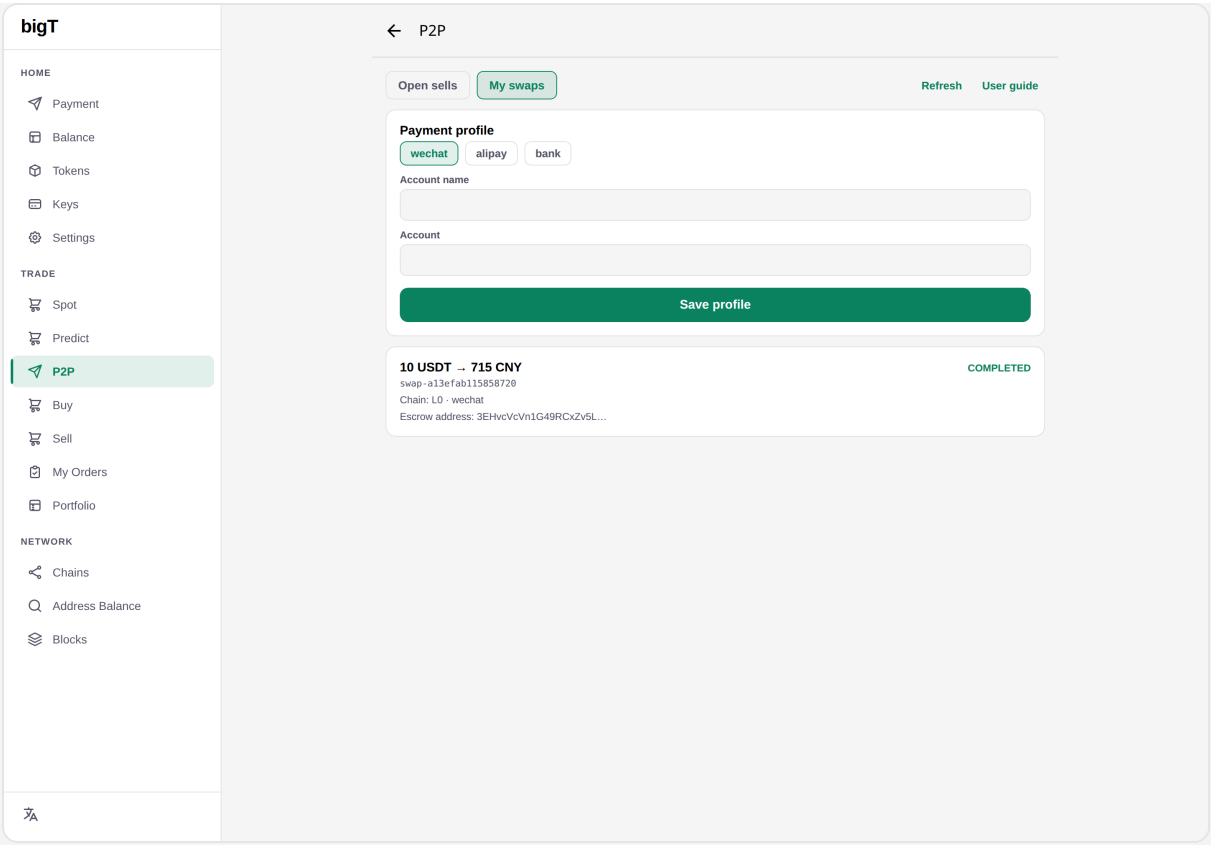


8. 해제 — 자금이 이동

해제는 에스크로된 토큰을 이동합니다: 판매자(사전 서명 또는 공동 서명)와 엔진이 각각 에스크로 출력의 지출에 서명하고, 두 서명이 2-of-3 스크립트를 충족합니다. 토큰은 구매자의 수령 주소에 도착합니다:



판매자가 직접 지불받았으므로 법정화폐 지급 단계가 없습니다 — 스왑이 완료됩니다:



선택 사항 — 내 휴대폰에서 자동 확인

7단계는 보통 수동 탭입니다. 엔진이 대신 확인하게 하려면 휴대폰을 한 번

페어링하고 **판매자 본인**의 영수증을 읽게 하세요. 판매자가 직접 확인할 바로

그 명세서를 자동으로 읽습니다.

휴대폰 페어링(1회). 본인 휴대폰에 **Mobile Agent** 앱

(`android-remote-control-mcp`)을

설치하세요. 이 앱은 *휴대폰에서* MCP 서버를 실행합니다(접근성 서비스, adb

불필요). 접근성을 허용하고 서버를 시작한 뒤 표시되는 엔드포인트와 **짧은

일회용 코드**를 확인하세요. 지갑에서 Device를 열고 Pair with code**를

눌러 엔드포인트와 코드를 입력합니다. 페어링은 언제든 **Settings › Access ›

Paired devices**에서 해제할 수 있습니다.

스왑 확인. 스왑 카드에서 **Verify with my phone**을 누르세요. 어느 쪽이든

자기 기기를 확인할 수 있습니다. 엔진은 페어링된 엔드포인트에 연결해 본인의

결제 앱에서 해당 항목(금액, 비고, 시간, 거래 번호)을 읽고, 그다음 **지갑이

판정에 서명**합니다. Alipay와 은행 앱은 화면을 접근성에 공개하지만 WeChat은

UI를 숨기므로, WeChat의 경우 앱이 WeChat 자체의 "결제 수신" 알림을 읽습니다:



무엇이 달라지나요. 기본적으로 읽기 결과는 분쟁 증거일 뿐입니다.

`SETTLEMENT_CNY_AUTO_RELEASE_ON` 정책(`seller_receipt` , 또는 더 엄격한

`two_sided` / `verified_receipt`)에서는 조건을 충족한 읽기가 **수동 확인을

대신하여** 에스크로를 해제합니다. 이는 여전히 증명(attestation)이며 오라클이

아닙니다. 페어링이 곧 동의이고 언제든 해제할 수 있으며, 엔진은 당신이

페어링한 한쪽만 읽습니다.

무엇이 당신을 보호하는가

위험	완화
상대방이 떠남	자금은 2-of-3 P2SH 주소에 있으며 아무도 단독으로 옮길 수 없음
과소/과다 지불	금액은 매칭 시 고정되며, 지침에 정확한 숫자와 스왑별 비고가 실림
허위 지불 청구	구매자의 청구만으로는 결코 해제되지 않음 — 판매자가 자신의 명세서에서 확인
판매자가 미수령을 주장	중재; 체인 기록과 증명 저장소가 증거
엔진 악용	엔진 전용 단계는 엔진 DID 서명을 요구하며, 모든 전환이 앵커되어 공개 감사 가능
분쟁	어느 당사자든 스왑을 동결할 수 있으며, 해결될 때까지 토큰은 잠긴 상태 유지
환불	`expire` → `refund` , 엔진과 판매자가 공동 서명 — 구매자 동의 불필요, 타임록 없음

실서비스로

데모는 메모리 저장소와 체인 검사 없이 저장소 내 정산 서비스에 대해 실행됩니다. 실제 흐름은 에스크로 서명자를 L0 브로드캐스트 단계에 연결하고 엔진을 L1-SOCIAL에 대해 실행해 주문서와 감사 앵커를 담당하게 합니다; 구매자는 판매자에게 직접 지불하고, 엔진은 여전히 공동 서명만 합니다.